

README_USO

Como executar a máquina virtual Chip-8 e suas opções de linha de comando.

Sintaxe básica

```
./chip8 [opções] caminho/para/a/rom.ch8
```

Opções de Linha de Comando

- `--clock <velocidade>`: Define a velocidade da CPU em Hz. Padrão: 500.
 - Ex.: `./chip8 --clock 700 pong.ch8`
- `--scale <fator>`: Define o fator de escala da janela. Padrão: 10 (640x320).
 - Ex.: `./chip8 --scale 15 pong.ch8`
- `--load-addr <hex>`: Endereço de carga em hexadecimal. Padrão: 0x200.
 - Ex.: `./chip8 --load-addr 0x600 jogo.ch8`
- `--help`: Exibe ajuda detalhada (inclui mapeamento de teclado).

Exemplos

```
./chip8 1-chip8-logo.ch8
./chip8 --clock 1000 --scale 20 pong.ch8
./chip8 --load-addr 0x200 pong.ch8
```

Mapeamento do Teclado

Chip-8	Teclado físico
1 2 3 C	1 2 3 4
4 5 6 D	Q W E R
7 8 9 E	A S D F
A 0 B F	Z X C V

- ESC: Sair

Áudio

- O Sound Timer (ST) gera um beep (onda quadrada ~440Hz) enquanto `ST > 0`.
- O áudio é inicializado automaticamente; se falhar, a execução continua sem som.

Teste rápido de som:

```
echo -ne '\x60\x15\xF0\x18\x12\x04' > test_sound.ch8  
./chip8 test_sound.ch8
```

Observações

- A tela é atualizada a 60Hz; timers (DT/ST) decrementam a 60Hz.
- A CPU executa --clock instruções por segundo.
- A maioria das ROMs espera ser carregada em 0x200.